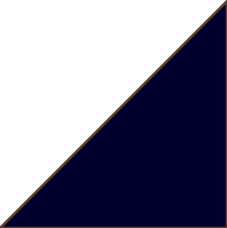


HMR

**제조공정 최적화로
매출 증가**



CONTENTS

01 추진배경

02 해결방안

03 기대효과

01

추진배경

01. 추진배경

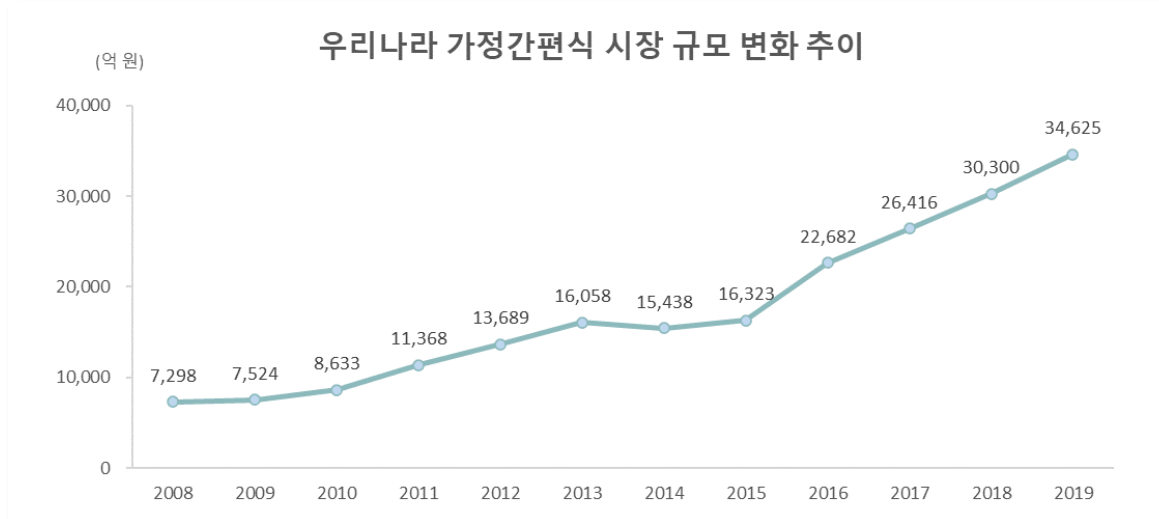
가정 간편식의 진화, 세계인의 식탁을 바꾸다

특허청 | 2020.10.13 |

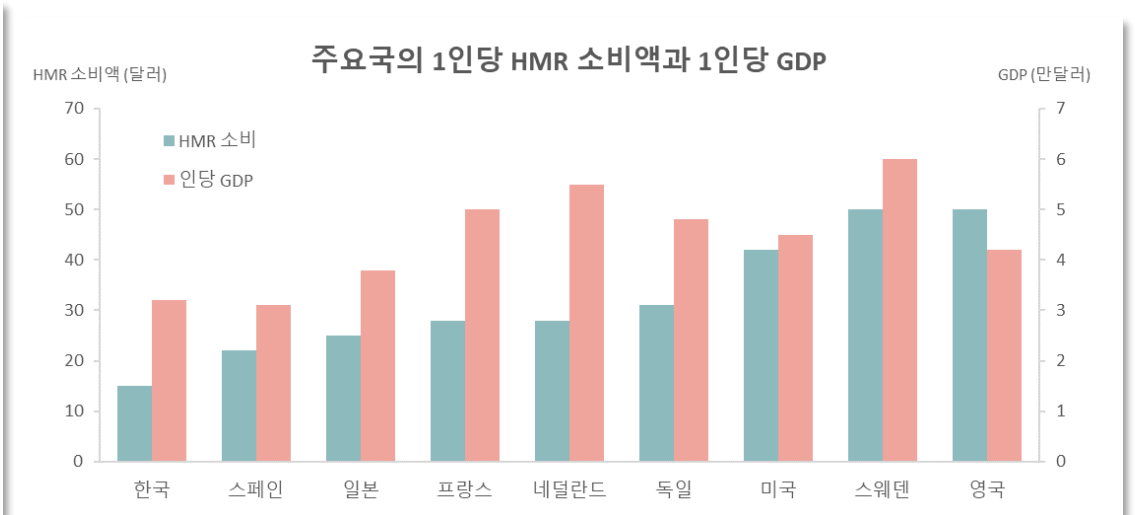
전세계 식품업계 'HMR'을 주목하다

주현주 기자 |

■ 우리나라 HMR 시장 규모 증가



■ 세계적 HMR 시장 규모 증가



우리나라나 전 세계적으로 HMR의 시장이 커지고 있다.

01. 추진배경

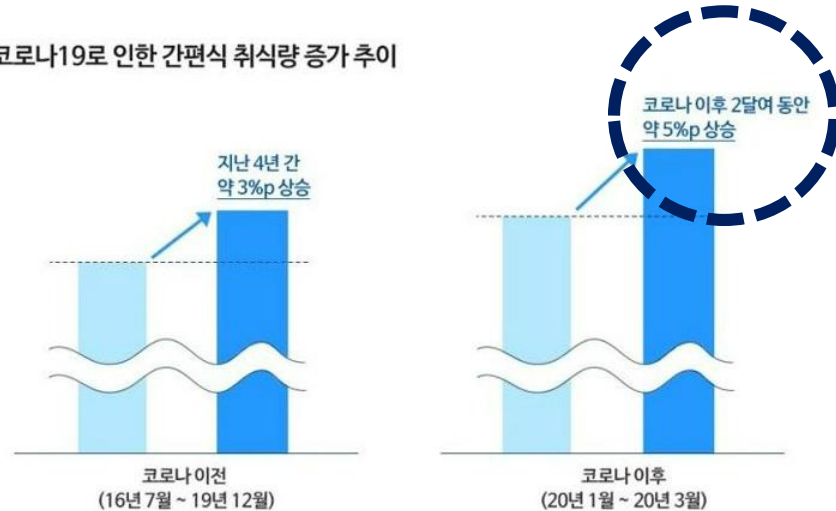
코로나가 자극한 HMR 밀키트 시장과 식품 트렌드

2022.07.27 09:00 | 박형우

■ 코로나19의 확산으로 인한 변화

◇ 한국인 밥상 "지난 4년보다 코로나 이후 2개월 변화가 더 컸다"

• 코로나19로 인한 간편식 취식량 증가 추이



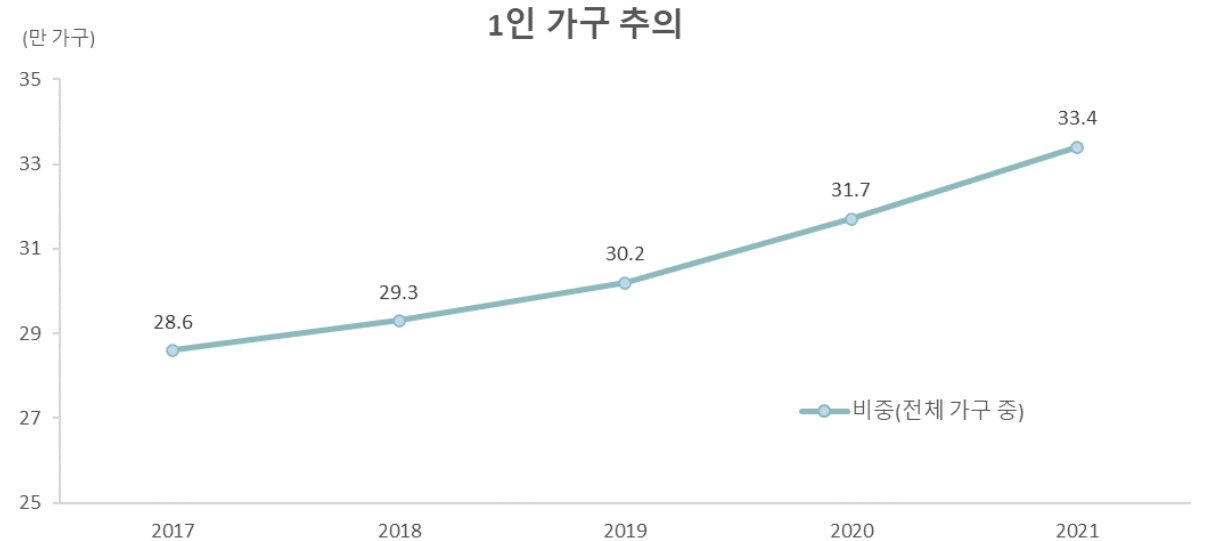
100개의 식단 중 주 마련법이 대용식·간편식인 식단 비중의 증가 추이. (그래프=오픈서베이 장보기 트래커 제공)

1인 가구·팬데믹 타고 HMR 시장 급성장

거대 식품 기업부터 플랫폼·스타트업·외식 업체까지 'HMR 춘추 전국 시대'

424호 2021년 12월 13일

■ 1인 가구 증가



코로나 확산, 1인가구의 증가로 인한 생활방식 변경에 따른 HMR의 시장 증가

01. 추진배경

■ 세대별 소비자 트렌드 변화

한국 HMR시장의 세대별 변화



세대별 HMR 변천 과정

1세대	2세대	3세대	4세대	5세대
레토르트 식품	반찬중심 HMR	HMR의 고급화	외식의 HMR화 CMR	케어푸드
			※ 4세대 진입 및 5세대 검토 · 시작 단계	

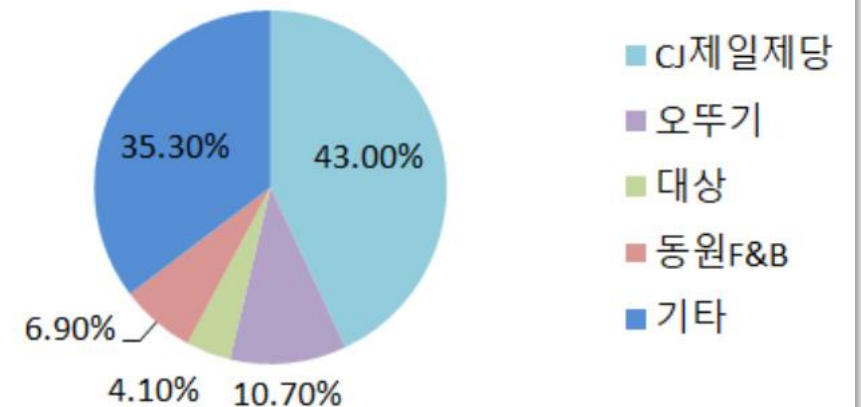
CJ제일제당 “HMR, 코로나19 영향으로 성장에 날개”

※ 김태영 기자

CJ제일제당은 국내 가정간편식(HMR) 품질 차별화와 함께 K푸드 글로벌 전략을 다각적으로 펼치면서 식품과 바이오 분야에서 시장을 선도하는 새로운 트렌드를 만들고 있다.

CJ제일제당 "친환경 트렌드에 식물성 브랜드 월매출 20%씩 성장"

■ 기업 선호도



커져가는 HMR시장에서 변화하는 트렌드에 맞춰 성장하는 기업

01. 추진배경

▪ 소비자의 수요증가

가정간편식이 식문화 바꾼다...5060 소비자 구매 비중도 급증

황상욱 기자 eyes@busan.com

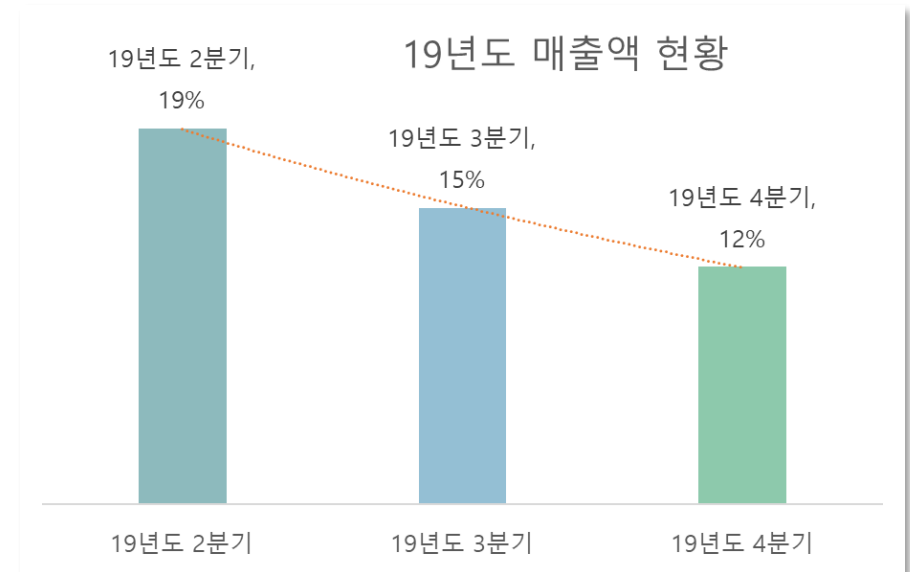
HMR 수요 증가...식품업체, 라인업 확대 속도

윤 나원재 기자

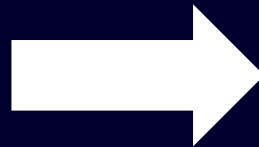
보양식도 HMR로..고물가에 간편식 수요 급증

윤 양지원 기자

▪ 공급부족으로 인한 매출 하락



수요급증



- 공장의 과부화
- 불량품 증가
- 공급부족으로 인한 매출 하락



사용 데이터 설명

1. booking_data.csv

2. Cooking_data_set.csv

3. Error_Message.csv

4. Product_Name.csv

사용 데이터 연관성

1. Booking

	수주사업장	수주일자	수주일련 번호	거래처 코드	수주부서	수주품목코드	수주단위	출고수량 KG	수주수량 KG	수주단가	수주금액	부가세금액	출하 완료여부	납기일자	기준단가	생산 지시	수주수량
1580979	20.0	20201112	172	IJ9455	202	1BS01031	EA	40.32	40.32	1900.00	121600.0	12160	Y	20201112	1900.00	N	0.0
203357	20.0	20091231	31	IJ3051	202	13S05061	Kg	247.50	247.50	4727.28	1170002.0	117000	Y	20100108	4727.28	N	0.0
555149	20.0	20140404	201	IO0081	202	13R02058	EA	0.00	41.76	1386.00	199584.0	19958	Y	20140405	1386.00	N	0.0

2. Cooking

	순번	생산라인코드	생산라인명	생산일자	품목코드	품목명	작업장코드	충전실온도	실링온도	쿠킹온도	쿠킹스팀압력	실링압력	생산시간
6640	1	L001	전처리1실	2014-06-02	26A02016	시아스단호박샐러드(이렌드)(재)	W002	72.953525	101.253525	137.207025	23.969	210.265	72.49
12921	4	D088	냉동밥 내포장#1	2017-11-28	1BA03051	쉐프슬루션베이스복음밥(시춘)500g	W005	73.152499	118.152499	153.130699	23.319	202.728	74.42
2078	8	C002	쿠커 #2	2011-06-03	23U01139	미스터피자블루베리시럽엠퍼(재)	W003	70.991604	117.991604	153.748704	23.838	214.184	72.28

3. Error

	순번	생산라인코드	생산라인명	생산일자	발생시간	종료시간	오류조치시간	비가동코드	Error_Message	품목코드	품목명	오류발생 작업장명
16	9	C010	파일롯	2011-01-17	12:40	13:16	36	W003312	전처리	23K01312	서비스면양냉장(재)	쿠킹실
802	7	D088	냉동밥 내포장#1	2019-02-23	20:42	23:26	164	W0054F1	품목 교체	1BA03281	취나물현미밥5kg	충전실
819	1	D088	냉동밥 내포장#1	2019-03-15	2:52	3:50	58	W0054F1	품목 교체	1BA03094	비비고콘드레밥200g	충전실

앞 3자리

4. Product

	품목코드	품목명	평균수주단가	Column 4
282	13D01341	곰곰참깨드레싱	2450.000000	NaN
2164	23R04005	베스트셀렉트돈까스소스565g(재)	NaN	NaN
410	13D03094	참키워드레싱240g	929.067358	NaN

사용 데이터 연관성



작업장별

공정 상태

확인



출고수량

에 따른

출하가능

여부 확인

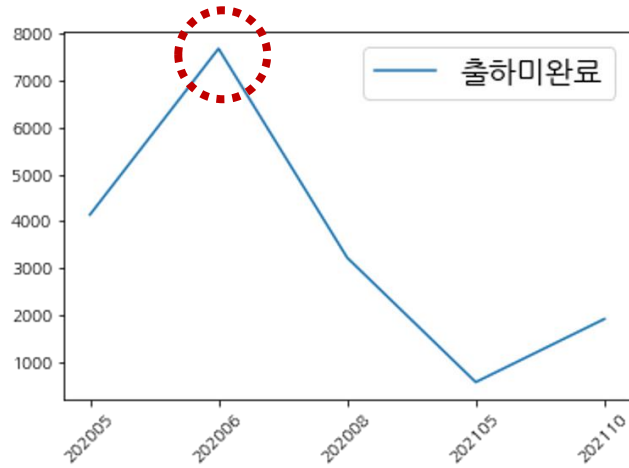


공정별

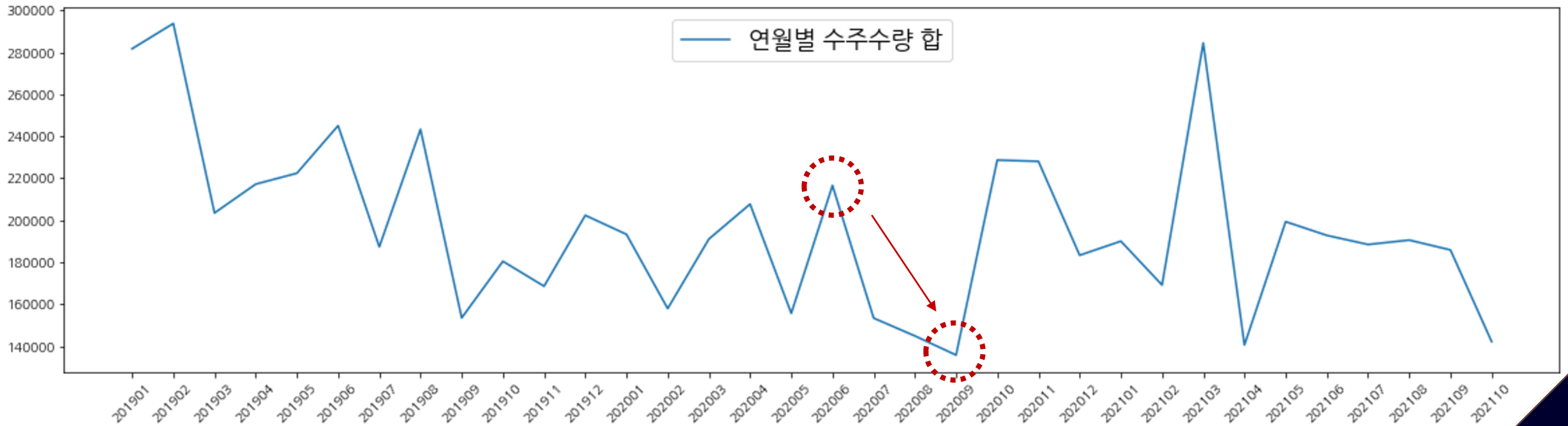
에러 내역

확인

사용 데이터 연관성



출하 미완료와 수주수량의 관계

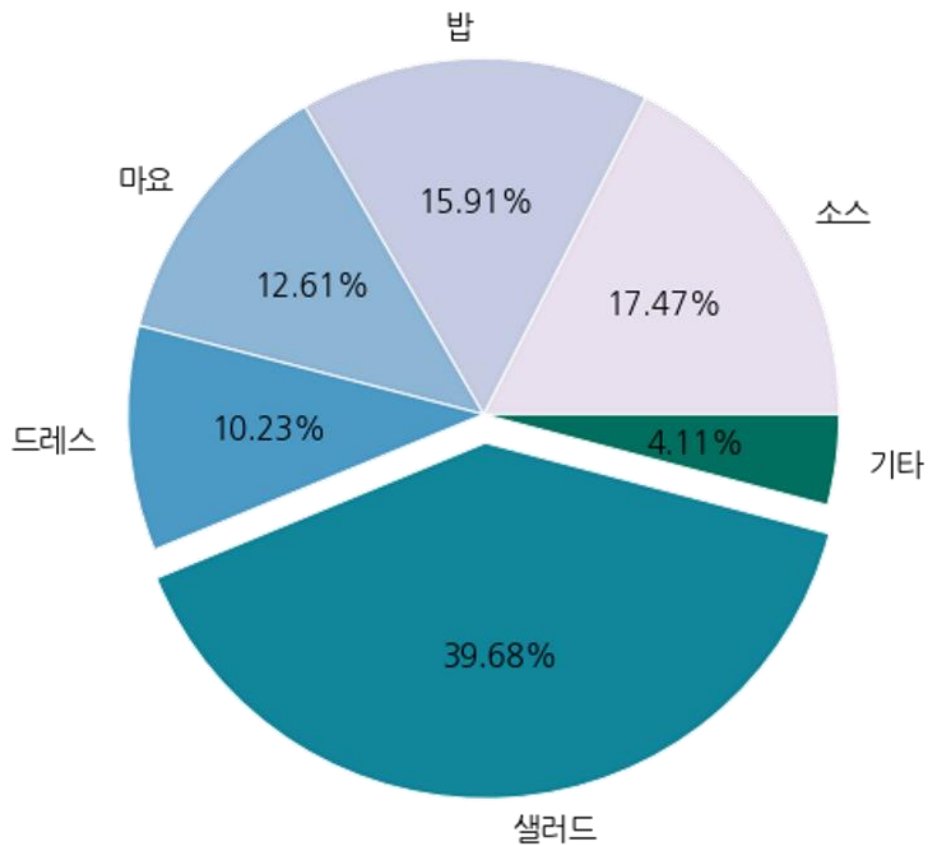


02

해결방안

02. 해결방안

제품군 별 수주수량



booking_data.csv



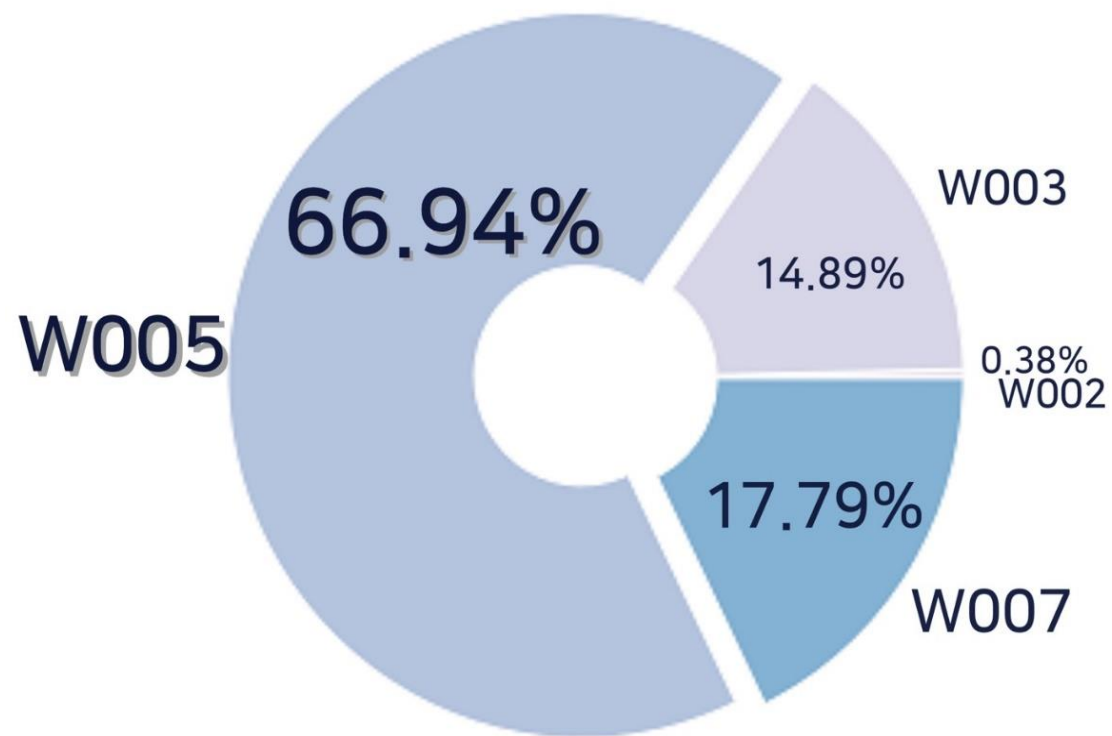
Product_Name.csv



Cooking_data_set.csv

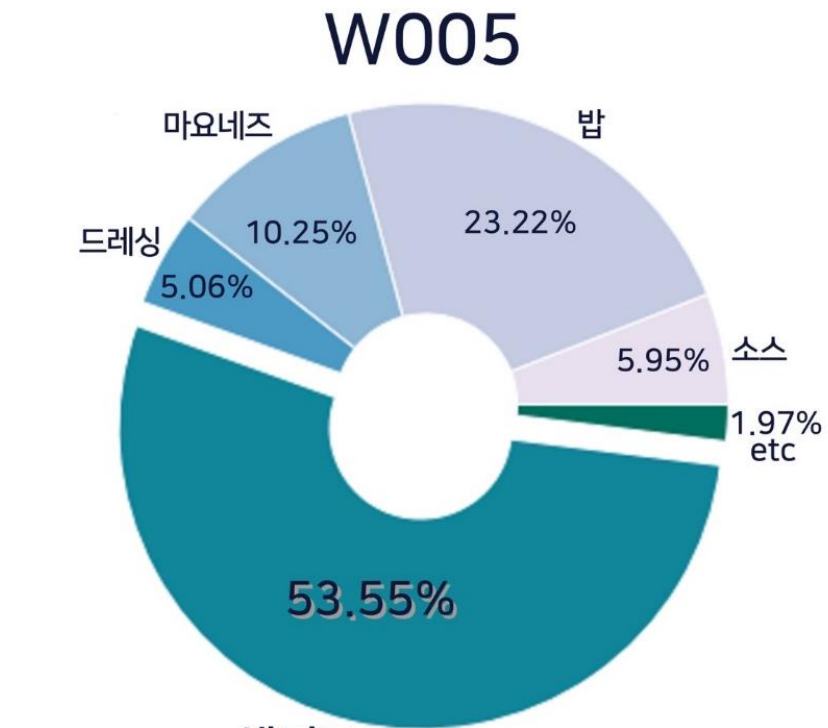
02. 해결방안

작업장별 수주수량



작업장 별 수주수량

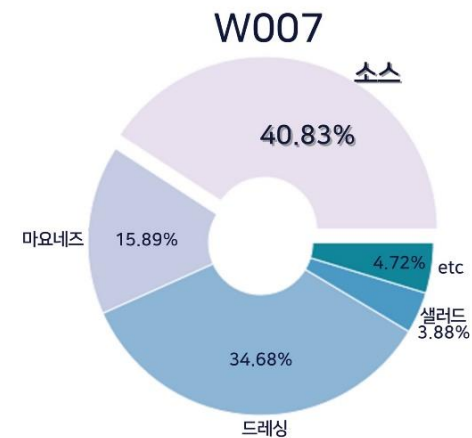
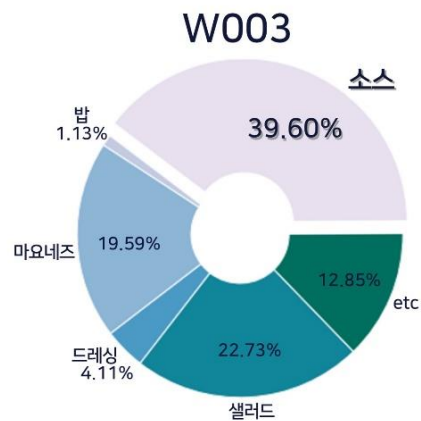
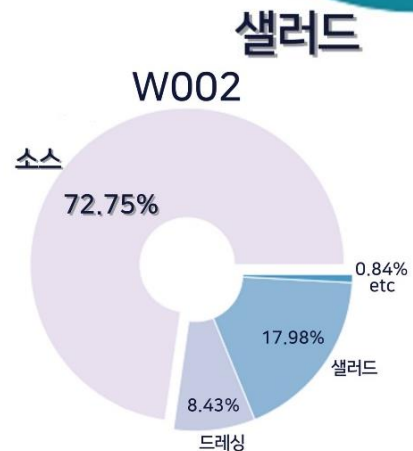
02. 해결방안



작업장 별 제품생산 비율



공장설비 추가와
품목별 전문화 필요



02. 해결방안



booking_data.csv

```
booking_set['출하완료여부'] = booking_set['출하완료여부'].apply(lambda x : 1 if x == 'Y' else 0)
```

'출하완료여부' Y = 1, N = 0 으로 바꾸기

	수주단위	출고수량KG	수주수량KG	출하완료여부	수주수량
0	EA	1.5	1.5	1	5
1	EA	0.9	0.9	1	3
2	EA	0.9	0.9	1	3
3	EA	5.0	5.0	1	5
4	kg	100.0	100.0	1	0
...	...	...	...	...	...
1757233	EA	0.0	12.0	0	6
1757234	kg	0.0	200.0	0	0
1757235	kg	0.0	30.0	0	0
1757236	EA	0.0	1.0	1	1
1757237	EA	0.0	960.0	0	480

1757238 rows × 6 columns

02. 해결방안

수주단위 = EA

	수주단위	출고수량KG	수주수량KG	출하완료여부	수주수량
0	EA	1.5	1.5	1	5
1	EA	0.9	0.9	1	3
2	EA	0.9	0.9	1	3
4	EA	100.0	100.0	1	0
5	EA	921.6	921.6	1	120
...	...	...	...	...	...
1757232	EA	0.0	256.0	0	80
1757233	EA	0.0	12.0	0	6
1757234	EA	0.0	200.0	0	0
1757235	EA	0.0	30.0	0	0
1757237	EA	0.0	960.0	0	480

수주단위 = KG

	수주단위	출고수량KG	수주수량KG	출하완료여부	수주수량
3	kg	5.0	5.0	1	5
55	kg	220.0	220.0	1	220
127	kg	200.0	200.0	1	200
129	kg	10.0	10.0	1	10
183	kg	30.0	30.0	1	30
...	...	...	...	...	...
1757211	kg	0.0	40.0	0	40
1757212	kg	0.0	10.0	0	10
1757217	kg	0.0	20.0	0	20
1757218	kg	0.0	20.0	0	20
1757236	kg	0.0	1.0	1	1

02. 해결방안

수주단위 = EA

```
index = booking_pure_EA[(booking_pure_EA['출고수량KG']==0.0) & (booking_pure_EA['출하완료여부']==1)].index  
index
```

```
booking_pure_EA.loc[index, '출하완료여부']=2
```

```
# 스케일링 하는 곳  
std_scale = StandardScaler()  
std_scale.fit(x_tn)  
x_tn_std = std_scale.transform(x_tn)  
x_te_std = std_scale.transform(x_te)
```

Random Forest

```
# 모델생성 randomforest로 만들어줌  
clf_rf = RandomForestClassifier(max_depth=3, random_state=0)  
clf_rf.fit(x_tn_std, y_tn)
```

```
RandomForestClassifier(max_depth=3, random_state=0)
```

```
# 정확도 검사  
accuracy = accuracy_score(y_te, pred_rf)  
print(accuracy)
```

```
0.9963968952324406
```

Grandient Boosting

```
# 모델생성 Grandient Boosting 버전  
clf_rf = GradientBoostingClassifier(random_state=0, learning_rate=0.02)  
clf_rf.fit(x_tn, y_tn)
```

```
# 정확도 검사  
accuracy = accuracy_score(y_te, pred_rf)  
print(accuracy)
```

```
0.23387209753793564
```

02. 해결방안

수주단위 = KG

```
index_kg = booking_pure_kg[(booking_pure_kg['출고수량KG']==0.0) & (booking_pure_kg['출하완료여부']==1)].index
index_kg
```

```
# '출하완료여부'에 2(반품)을 찾아 적용 시키는 과정
```

```
booking_pure_kg.loc[index_kg, '출하완료여부']=2
```

```
# 스케일링 하는 곳
```

```
std_scale = StandardScaler()
```

```
std_scale.fit(x_tn)
```

```
x_tn_std = std_scale.transform(x_tn)
```

```
x_te_std = std_scale.transform(x_te)
```

Random Forest

```
# 모델생성 randomforest로 만들어줌
```

```
clf_rf = RandomForestClassifier(max_depth=3, random_state=0)
```

```
clf_rf.fit(x_tn_std, y_tn)
```

```
RandomForestClassifier(max_depth=3, random_state=0)
```

```
# 정확도 검사
```

```
accuracy = accuracy_score(y_te, pred_rf)
```

```
print(accuracy)
```

```
0.9938204289349327
```

Grandient Boosting

```
# 모델생성 Grandient Boosting 버전
```

```
clf_rf = GradientBoostingClassifier(random_state=0, learning_rate=0.02)
```

```
clf_rf.fit(x_tn, y_tn)
```

```
# 정확도 검사
```

```
accuracy = accuracy_score(y_te, pred_rf)
```

```
print(accuracy)
```

```
0.16859323882224644
```

02. 해결방안



출하 가능 여부 확인 시스템

02. 해결방안



3. Error_Message.csv

	순번	생산라인 코드	생산라인명	생산일자	발생시간	종료시간	오류조치 시간	비가동 코드	Error_Message	품목코드	품목명	오류발생작업장명
16	9	C010	파일럿	2011-01-17	12:40	13:16	36	W003312	전처리	23K01312	서비스면양념장(재)	쿠키실
802	7	D088	냉동밥 내포장#1	2019-02-23	20:42	23:26	164	W0054F1	품목 교체	1BA03281	취나물현미밥 5kg	충전실
819	1	D088	냉동밥 내포장#1	2019-03-15	2:52	3:50	58	W0054F1	품목 교체	1BA03094	비비고콘드레밥 200g	충전실

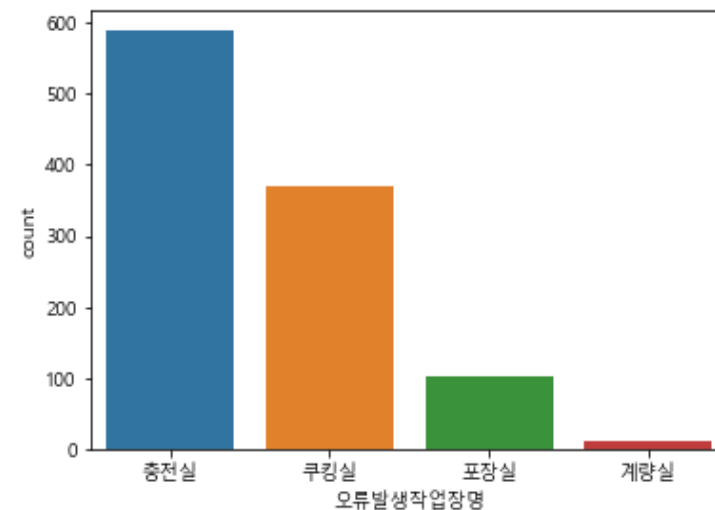
오류발생 작업장명	작업장코드
계량실	W002
충전실	W005
쿠키실	W003
포장실	W007

```
error_process = error[error['Error_Message']!='공정']
```

```
error_process.groupby('오류발생작업장명').size()
```

```
오류발생작업장명
충전실    103
dtype: int64
```

공정에 있어 충전실만 Error Message를 가진다.



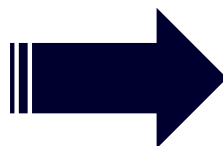
02. 해결방안



Cooking_data_set.csv



Error_Message.csv



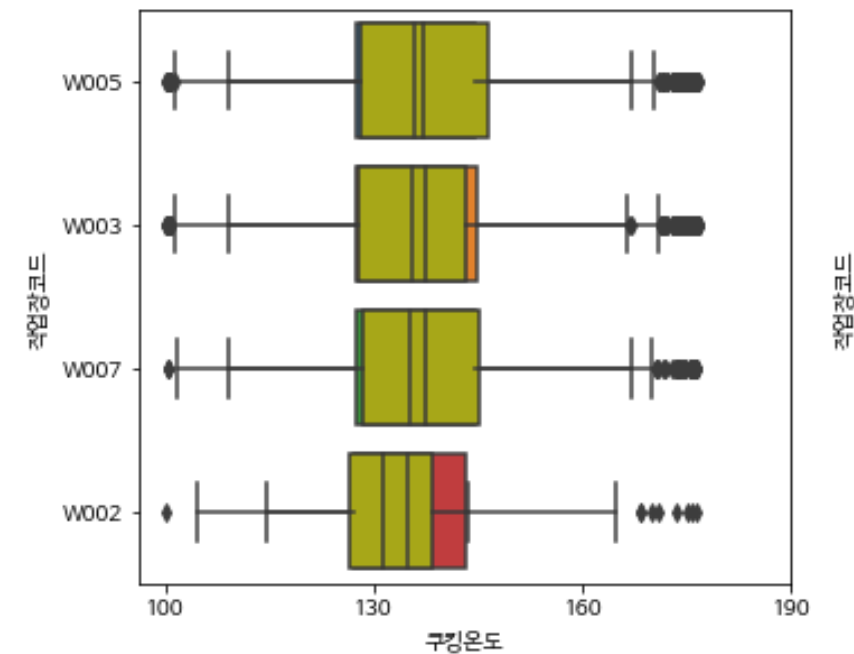
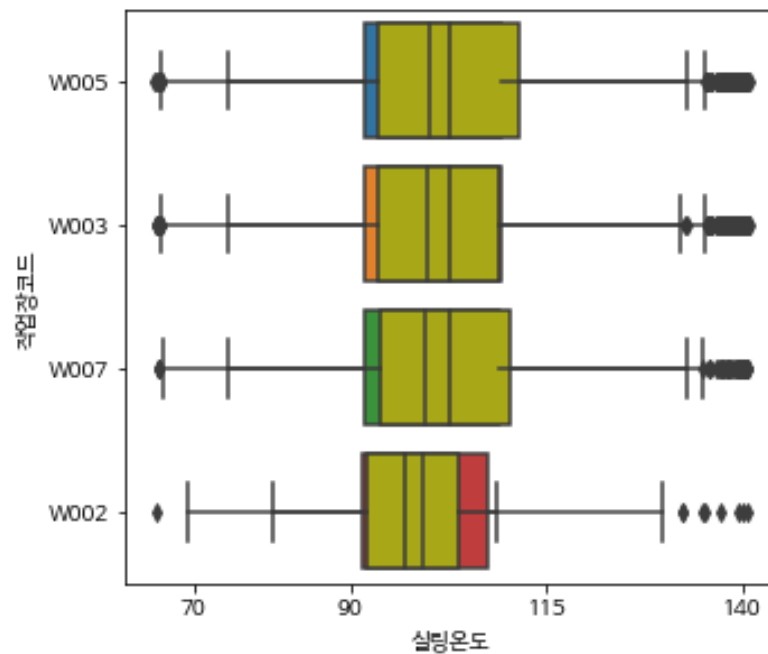
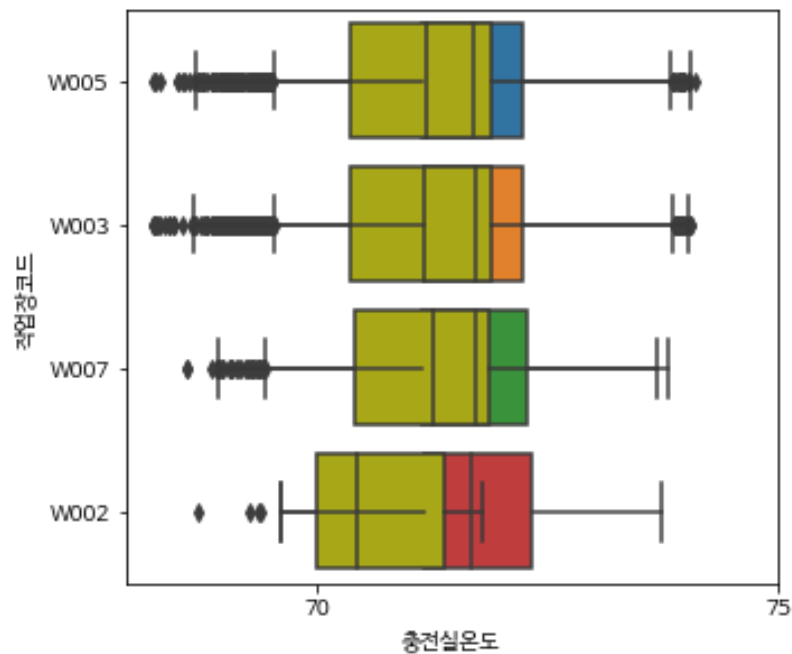
	총전실온도	실링온도	쿠킹온도	쿠킹스팀압력	실링압력	error
0	71.669853	96.769853	131.742003	23.315	201.844	True
1	70.386480	102.086480	136.926080	23.226	212.043	True
2	71.206130	112.306130	147.579680	23.516	208.781	True
3	70.430565	96.030565	131.569165	23.692	208.269	True
4	72.179319	114.079318	149.928068	23.899	211.625	True
...	...	...	...	...	...	...
24066	72.136538	117.336538	152.813288	23.651	203.823	True
24067	71.874219	106.174219	141.470619	23.531	207.574	True
24068	72.942705	119.742705	155.733955	23.994	210.006	True
24069	70.664452	65.764452	100.773102	23.339	209.513	True
24070	71.015225	106.115225	141.148725	23.356	205.288	True

24071 rows x 6 columns

	총전실온도	실링온도	쿠킹온도	쿠킹스팀압력	실링압력	error
총전실온도	1.000000	0.022783	0.033821	0.291223	0.199557	0.131092
실링온도	0.022783	1.000000	0.998915	0.100788	-0.017623	0.001835
쿠킹온도	0.033821	0.998915	1.000000	0.122709	0.002232	0.018937
쿠킹스팀압력	0.291223	0.100788	0.122709	1.000000	0.415726	0.314441
실링압력	0.199557	-0.017623	0.002232	0.415726	1.000000	0.319209
error	0.131092	0.001835	0.018937	0.314441	0.319209	1.000000

02. 해결방안

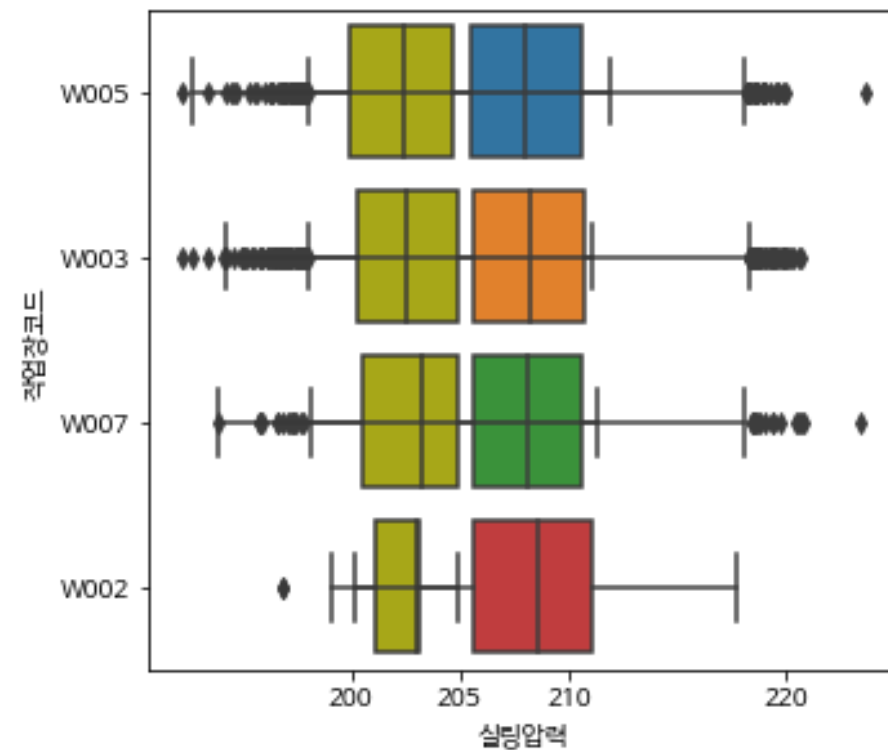
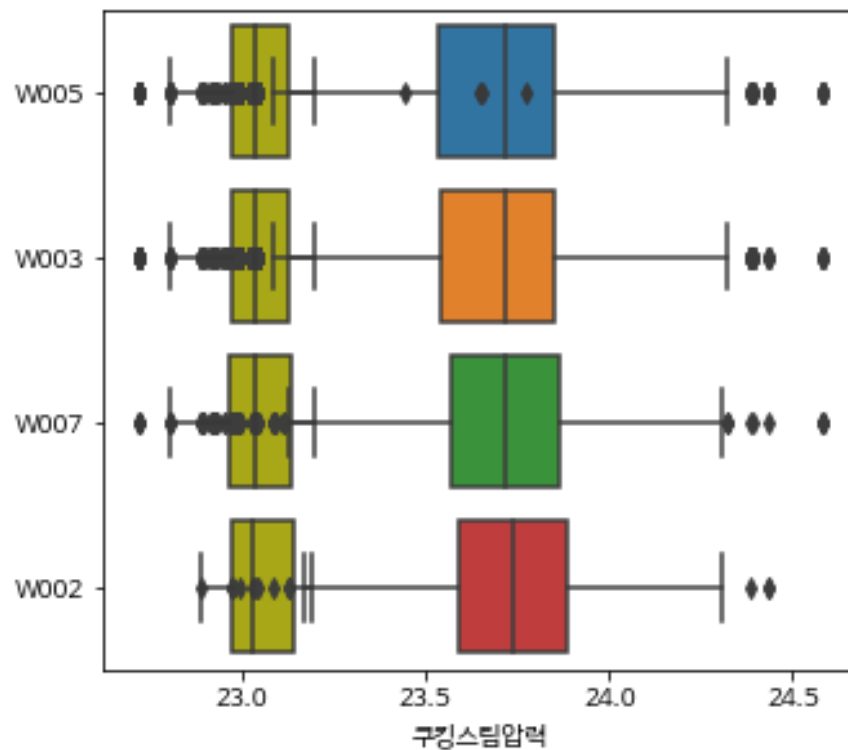
 = 에러 발생구간



오류발생을 줄일 수 있는 최적의 조건

02. 해결방안

 = 에러 발생구간



오류발생을 줄일 수 있는 최적의 조건

02. 해결방안

스케일링 하는 곳

```
std_scale = StandardScaler()
std_scale.fit(x_tn)
x_tn_std = std_scale.transform(x_tn)
x_te_std = std_scale.transform(x_te)
```

모델생성 Gradient Boosting 버전

```
clf_rf = GradientBoostingClassifier(random_state=0, learning_rate=0.02)
clf_rf.fit(x_tn, y_tn)
```

GradientBoostingClassifier(learning_rate=0.02, random_state=0)

정확도 검사

```
accuracy = accuracy_score(y_te, pred_rf)
print(accuracy)
```

0.04491889643698877

스케일링 하는 곳

```
std_scale = StandardScaler()
std_scale.fit(x_tn)
x_tn_std = std_scale.transform(x_tn)
x_te_std = std_scale.transform(x_te)
```

모델생성 randomforest로 만들어줌

```
clf_rf = RandomForestClassifier(max_depth=2, random_state=0)
clf_rf.fit(x_tn_std, y_tn)
```

RandomForestClassifier(max_depth=2, random_state=0)

정확도 검사

```
accuracy = accuracy_score(y_te, pred_rf)
print(accuracy)
```

0.9742132261195064

02. 해결방안



상품별 제작조건 최적화 모델을 통한
에러 최소화

03

기대효과

03. 기대효과



전문적인 공정을 통해 생산 안정화



출하 가능 여부 모델을 통한 생산 비용 최적화



불량 예측 모델을 통한 손실비용 최소화

04

문화

04. 문헌

1. 가정 간편식의 진화, 세계인의 식탁을 바꾸다, 특허청,
<https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=205851&topic=C&pp=20&datecount=&recommend=&pg=>
2. 전세계 식품업계 'HMR'을 주목하다, 한국농어민신문
<http://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=169384>
3. 코로나가 자극한 HMR 밀키트 시장과 식품 트렌드TheScienceTimes
<https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EC%BD%94%EB%A1%9C%EB%82%98%EA%B0%80-%EC%9E%90%EA%B7%B9%ED%95%9C-hmr-%EB%B0%80%ED%82%A4%ED%8A%B8-%EC%8B%9C%EC%9E%A5%EA%B3%BC-%EC%8B%9D%ED%92%88-%ED%8A%B8%EB%A0%8C%EB%93%9C/>
4. 거대 식품 기업부터 플랫폼·스타트업·외식 업체까지 'HMR 춘추 전국 시대' ECONOMYChosun
http://economychosun.com/client/news/view.php?boardName=C00&t_num=13611941
5. 2022 서울국제간편식 HMR전시회
<http://www.sihmrshow.com/kor/about/hmr.asp>
6. CJ제일제당 "HMR, 코로나19 영향으로 성장에 날개", FORTUNEKOREA
<http://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=12480>
7. 차별화된 K푸드로 글로벌 시장 겨냥, 동아일보
<https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20220226/112051335/1>
8. 가정간편식이 식문화 바꾼다...5060 소비자 구매 비중도 급증, 부산일보
<https://mobile.busan.com/view/busan/view.php?code=2022090614312029962>
9. HMR 수요 증가...식품업체, 라인업 확대 속도, 신아일보
<http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1473065>
10. 4조 HMR 시장 노린 식품업계, 앞다퉈 생산시설 구축, 머니투데이
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018101615060350121>
11. 롯데푸드, HMR 라인업 확대...'쉐푸드 등심 통돈까스' 출시, 전자신문Etnews
<https://www.etnews.com/202108230000002>
12. "국·탕·찌개 시장 커진다"...풀무원 참여로 3파전 될까 '주목', NEWSIS
https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20211117_0001653771
13. 가정간편식(HMR) 경쟁 과열되는 식품·유통업계, Invest chosun
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2018/12/18/2018121886002.html

04. 문헌

14. CJ제일제당, 유한킴벌리와 친환경 소재 활용 제품 확대 MOU, 식품저널foodnews
<http://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=99017>
15. 굳건한 CJ제일제당, 즉석조리식품 점유율 49%...동원 약진, 머니투데이
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022011914375378003>
16. "샘플만 수만마리"...비린내 없앤 생선구이, 이것 때문에 가능했다?[언박싱], nate뉴스
<https://news.nate.com/view/20210915n07692?mid=n0305>
17. 친환경 소비시대, 부상하는 그린슈머를 공략하라!: 팬데믹으로 강화된 친환경 소비트렌드 대응전략, 한국무역협회
https://www.kita.net/cmmrcInfo/internationalTradeStudies/researchReport/focusBriefDetail.do?pageIndex=1&no=2285&classification=5&searchReqType=detail&pcRadio=&searchClassification=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCondition=TITLE&searchKeyword=&continent_nm=&continent_cd=&country_nm=&country_cd=§or_nm=§or_cd=&itemCd_nm=&itemCd_cd=&searchOpenYn=
18. OMRON
https://www.ia.omron.co.kr/products/product_detail.asp?list_code2=102019&prodPk=2114
19. <https://thenounproject.com/>
20. 2021 가공식품 세분시장 현황-즉석조리식품, FIS식품산업통계정보,
<https://www.atfis.or.kr/home/board/FB0027.do?act=read&bpold=4136&bcald=0&pageIndex=1>
21. CJ제일제당 "친환경 트렌드에 식물성 브랜드 월매출 20%씩 성장", 연합뉴스
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20221128021800003>
22. 코로나로 급성장한 HMR시장...CJ제일제당 선두질주 속 2위권 다툼 치열, CEOSCORE
<https://m.ceoscoredaily.com/page/view/2021020115480961790>
23. HMR 상품의 선택속성이 1인 가구의 소비자 구매의도에 미치는 영향, 한국조리학회, 김희연
24. 가정간편식(HMR) 시장의 현황과 해결방안 연구, 외식경영연구, 2021, 이윤정, 김윤경, 윤예리
25. 가정간편식(HMR) 시장 확대, 수산식품산업 도약의 기회로 삼아야, 한국해양수산개발원, 2022, 박찬엽, 조현주
26. 2022 식품외식산업 7대 이슈, 한국농촌경제연구원,
27. 우리 수출기업의 친환경 소비트렌드 대응현황과 시사점, 한국무역협회 신사업연구실, 2022, 임지훈

05

프로젝트 팀 구성 및 역할

05. 프로젝트 팀 구성 및 역할

훈련생	역할	담당업무
차정운	팀장	PPT 제작 및 발표
경지혜	팀원	기획, 업무 분배 및 데이터 분석
문창일	팀원	데이터 분석 및 모델 제작
박문수	팀원	데이터 분석 및 시각화
양민영	팀원	데이터 분석 및 시각화
김민솔	팀원	데이터 분석 및 시각화

06

프로젝트 수행 절차

06. 프로젝트 수행절차



- 총 준비 기간 : **11.29 ~ 12.05 (6일)**
- 데이터 내용 분석 : **11.29 ~ 12.02**
- 모델 제작 : **12.01 ~ 12.04**
- 발표 자료 준비 : **12.02 ~ 12.05**

07

자체 평가 의견

07. 자체 평가 의견

1. 전처리와 접근 방향성을 잘 잡아 만들어진 모델링의 정확도가 높아 만족스러웠다.
2. 데이터 분석과 전처리가 시간이 오래 걸리고 중요하다는 것을 느꼈다.
3. 데이터 분석에 있어 주어진 데이터 자료 사이의 관계를 최우선으로 확인해야함을 느꼈다.
4. 모델링을 할 때 정확도를 높이기 위하여 모델의 input데이터를 설정하는 것이 어려웠다.
5. 모델링 과정에서 input 데이터의 범주가 작으면, 정확도가 의심될 정도로 높게 나오는 것에 대한 의문이 남았다. (추후 전처리에서는 input과 target을 명확하게 잡은 후 input의 범주를 늘리는 방법이 필요하다고 생각한다.)

Thank you

FM조